

## Bitácora de trabajo del proyecto LogísTEC

### Fecha Estudiante Actividad realizada

|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/5           | Brandon   | Creación y estructuración inicial de carpetas del proyecto. Se organizó la base del repositorio para separar el código por paquetes y facilitar el desarrollo posterior.                                                                                              |
| 3/6            | Sebastián | Implementación del algoritmo Dijkstra para el cálculo de caminos mínimos desde un vértice origen hacia los demás vértices del grafo.                                                                                                                                  |
| 4/6            | Sebastián | Implementación inicial del algoritmo Floyd-Warshall para calcular las distancias mínimas entre todos los pares de vértices del grafo.                                                                                                                                 |
| 5/6            | Sebastián | Revisión, corrección y mejora del algoritmo Floyd-Warshall para asegurar que calculara correctamente todos los caminos mínimos entre pares de vértices.                                                                                                               |
| 6/6            | Sebastián | Implementación de los algoritmos Kruskal y Prim para obtener el árbol de expansión mínima del grafo. También se realizaron pruebas iniciales para comparar los costos obtenidos por ambos algoritmos.                                                                 |
| 11/6           | Isaac     | Agregó clases principales del grafo, incluyendo Vertex, Edge, Graph y VertexType. También colaboró con la implementación de recorridos como BFS, DFS y Warshall, además de pruebas de grafo, recorridos y validaciones del contenido asociado a las clases del grafo. |
| 11/6           | Brandon   | Realizó correcciones menores y pruebas de estructuras. Se verificó el funcionamiento de componentes internos del proyecto para reducir errores durante la ejecución general.                                                                                          |
| 11/6 –<br>12/6 | Jeremias  | Implementación del paquete planner, incluyendo asignación de paquetes a camiones, generación de rutas, comparación entre heurísticas, interfaz gráfica y documentación técnica del proyecto.                                                                          |

### Resumen de la bitácora

Durante el desarrollo del proyecto LogísTEC, el equipo dividió el trabajo en varias áreas principales. Primero se realizó la organización inicial del proyecto y la creación de la estructura de carpetas. Luego se implementaron los algoritmos de caminos mínimos, como Dijkstra y Floyd-Warshall, además de algoritmos para árboles de expansión mínima, como Prim y Kruskal.

Posteriormente, se trabajó en las clases base del grafo, los recorridos BFS y DFS, y la validación de conectividad mediante Warshall. En la etapa final se integró la planificación logística, incluyendo la asignación de paquetes a camiones, las rutas mediante Nearest Neighbor y MST-based, la interfaz gráfica y la documentación técnica.

La bitácora evidencia una distribución del trabajo por componentes, donde cada integrante colaboró en una parte específica del sistema.